MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

PLANO DE DISCIPLINA			
IDENTIFICAÇÃO			
CAMPUS: Cajazeiras			
CURSO: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas			
DISCIPLINA: Processamento de Imagem e Visão Computacional		CÓDIGO DA DISCIPLINA:	
PRÉ-REQUISITO:			
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ ] Optativa [X] Eletiva [ ]		SEMESTRE/ANO: 2026.2	
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 50h	PRÁTICA: 0h	EaD[1]: 0h	EXTENSÃO: 0h
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h			
CARGA HORÁRIA TOTAL: 50h			
DOCENTE RESPONSÁVEL: Wysterlânya Kyury Pereira Barros			

EMENTA

Conceitos e representação de imagens. Introdução ao Processamento Digital de Imagens. Convolução. Métodos de Filtragem de Imagens. Modelos de câmeras. Óptica Básica. Radiometría Básica. Calibração de câmera. Detecção e representação de características da imagem. Reconhecimento de objetos. Sistemas de Visão Computacional aplicados.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Objetivo Geral

Compreender os fundamentos de Processamento Digital de Imagens e Visão Computacional, desenvolvendo a capacidade de aplicar técnicas computacionais para análise, tratamento, extração de informações e interpretação de imagens digitais em diferentes contextos e aplicações.

Objetivos Específicos

- Compreender os principais conceitos relacionados à representação e ao processamento de imagens digitais;
- Aplicar operações de convolução e técnicas de filtragem para melhoria, suavização, realce e transformação de imagens;
- Utilizar métodos para detecção, descrição e representação de características relevantes em imagens;
- Compreender os princípios básicos envolvidos na aquisição e formação de imagens por sistemas de visão;
- Aplicar técnicas de processamento e análise de imagens para identificação e reconhecimento de objetos;
- Analisar e implementar aplicações práticas de Visão Computacional em diferentes áreas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Fundamentos e representação de imagens digitais

- Conceitos básicos de imagens digitais;
- Resolução, canais e espaços de cores;
- Representação matricial de imagens.

2. Operações, convolução e técnicas de processamento e filtragem de imagens

- Operações básicas com imagens;
- Convolução;
- Filtros de suavização e realce;
- Redução de ruído.

3. Segmentação e extração de características

- Limiarização e segmentação;
- Descritores de características.

4. Reconhecimento e classificação de objetos

- Detecção e reconhecimento de objetos;
- Classificação de imagens;
- Introdução a métodos baseados em aprendizado de máquina.

5. Aplicações e sistemas de Visão Computacional

- Aplicações práticas;
- Desenvolvimento de soluções de Visão Computacional.

METODOLOGIA DE ENSINO

A aula será desenvolvida por meio de exposição dialogada, complementada, sempre que possível, por momentos de debate sobre os conceitos apresentados e suas correlações com áreas afins. Serão realizadas atividades práticas individuais e em grupo, para consolidação do conteúdo ministrado ao longo do semestre.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro
[X] Projetor
[ ] Vídeos/DVDs
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[ ] Equipamento de Som
[X] Laboratório
[X] Softwares[2]: VS Code
[ ] Outros[3]

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(*Especificarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)*

A avaliação desta disciplina ocorrerá através da aplicação de exercícios de fixação de conteúdo e de avaliações escritas com questões objetivas e/ou subjetivas.

A Média Final (MF) será calculada como segue:

- MF = [(N1.1 + N1.2) + (N2.1 + N2.2) + N3] / 3

Fórmula de cálculo de pontuação das notas:

- N1 = N1.1(50) + N1.2(50) = 100
- N2 = N2.1(50) + N2.2(50) = 100
- N3 = 100

Prova Final (PF) através de avaliação escrita, no fim do semestre:

- PF = 100

ATIVIDADE DE EXTENSÃO[4]

Não se aplica.

BIBLIOGRAFIA[5]

Bibliografia Básica:

PARKER, J. R. Algorithms for Image Processing and Computer Vision. 2. ed. Wiley, 2010.

DAVIES E. R. Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities. 4. ed. Elservier, 2012.

BACKES, A. R; JÚNIOR, J. J. M. S. Introdução à visão Computacional Usando MATLAB. Alta Books, 2016.

Bibliografia Complementar:

GONZALEZ, R.C.; WOODS, R.E. Processamento de Imagens Digitais. São Paulo: Edgard Blücher, 2000.

SOLOMON, C. Fundamentos de processamento digital de imagem uma abordagem prática com exemplos emMATLAB.LTC,2013.

MINICHINO, J.; HOWSE, J. Learning OpenCV 3 Computer Vision with Python. 3. Ed. Packt Publishing, 2015.

KAPUR, S. Computer Vision with Python 3. Packt Publishing, 2017.

LOPEZ, A. M; IMIYA, A.; PAJDLA, T.; ALVAREZ, J. M. Computer Vision In Vehicle Technology: Land, Sea, And Air. Wiley, 2017.

OBSERVAÇÕES

(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a disciplina/componente curricular)

1 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação.

2 Nesse ítem o professor deve especificar quais softwares serão trabalhados em sala de aula.

3 Nesse ítem o professor pode especificar outras formas de recursos utilizadas que não estejam citada.

4 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do **Plano de Disciplina**.

5 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.